AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

Tema 6 · Dimensionamiento de protecciones

en automatismos eléctricos

I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

En el Tema 2 viste **cómo funciona** cada protección (magnetotérmico, fusible, relé térmico) y en el Tema 4 **dónde va** en el esquema de fuerza. Ahora toca **elegirlas**: de cuántos amperios, de qué curva y con qué cable. A esto se le llama **dimensionar**.

> **IDEA CLAVE**
> Dimensionar es elegir el **tamaño** de cada protección. Todo el tema gira alrededor de **tres corrientes**:
> - I_B: la corriente que **pide** el consumo (el motor).
> - I_n: el **calibre** de la protección (los amperios que pone el magnetotérmico).
> - I_z: la corriente que **aguanta** el cable sin estropearse.
>
> Y una regla que hay que cumplir siempre: $I_B \leq I_n \leq I_z$.

6.1 Tres peligros, tres protecciones

En un automatismo pueden pasar tres cosas malas. Cada una se arregla con una protección distinta:

Peligro	Qué pasa	Quién protege
Sobrecarga	Pasa **un poco más** de corriente de la debida durante **mucho rato** (motor frenado, eje duro, demasiada carga). Los cables y el motor se calientan despacio.	Relé térmico (el motor) · parte térmica del magnetotérmico (el cable) · fusible gG
Cortocircuito	Dos fases se tocan, o una fase toca el neutro. La corriente se dispara **de golpe**: cientos o miles de amperios.	Parte magnética del magnetotérmico · fusibles (gG y aM)
Derivación a tierra	La corriente se **escapa** por la carcasa del motor o por una persona.	Diferencial

Ningún aparato lo hace todo. Esta tabla te dice qué protege cada uno:

Aparato	Sobrecarga	Cortocircuito	Derivación
Magnetotérmico (-Q)	✔ (protege el cable)	✔	✘
Fusible gG (-F)	✔ (protege el cable)	✔	✘
Fusible aM (-F)	✘	✔	✘
Relé térmico (-F)	✔ (protege el motor)	✘	✘
Guardamotor o disyuntor (-Q)	✔ (protege el motor)	✔	✘
Diferencial (-Q)	✘	✘	✔

IDEA CLAVE

Hay **dos cosas** que proteger y cada una tiene su aparato:

- El **cable**: lo protege el **magnetotérmico** (o los fusibles).
- El **motor**: lo protege el **relé térmico** (o el guardamotor).

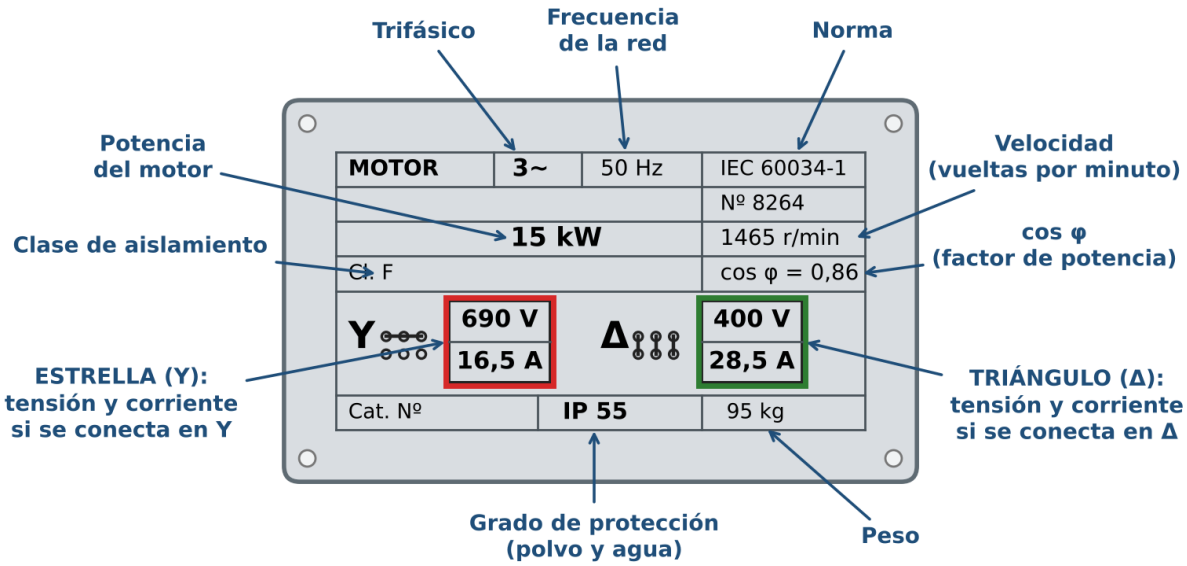
Por eso en el aula usamos **-Q1 + -F1**: magnetotérmico y relé térmico.

¿POR QUÉ?

El magnetotérmico de un motor es **más grande** que la corriente del motor (lo verás en el punto 6.3). Si el motor se sobrecarga un poco, el magnetotérmico ni se entera. El que vigila al motor de cerca es el **térmico**, que se ajusta justo a la corriente de la placa.

6.2 Paso 1: leer la placa del motor (I_B)

Todo motor lleva atornillada una **placa de características**. Ahí está todo lo que necesitamos: **no hace falta calcular nada**, solo saber leerla.



Placa de un motor trifásico de 15 kW y qué quiere decir cada dato.

En la placa	Qué quiere decir	¿Lo usamos?
3~	Motor **trifásico** (L1, L2, L3)	—
50 Hz	Frecuencia de la red (en Europa, siempre 50 Hz)	—
kW	Potencia del motor: lo que es capaz de mover	Para saber qué motor es
r/min	Velocidad: vueltas por minuto	—
cos φ	Factor de potencia (se estudia en otros módulos)	—
IP 55	Grado de protección contra el polvo y el agua	—
Caja Y	Tensión y corriente si el motor se conecta en **estrella**	**Sí**, si va en estrella
Caja Δ	Tensión y corriente si el motor se conecta en **triángulo**	**Sí**, si va en triángulo

Estrella (Y) o triángulo (Δ)

Un motor trifásico se puede conectar de **dos formas**: en **estrella (Y)** o en **triángulo (Δ)**. Por eso la placa trae **dos cajas**, cada una con su tensión y su **corriente**. Al lado de cada caja hay un dibujo con **seis círculos**: son las **bornas de conexión del motor**, y el dibujo enseña cómo se ponen los puentes entre ellas en cada forma. Eso lo verás en otro tema.

En los ejercicios, el enunciado siempre te dice cómo se conecta el motor. Tú solo tienes que buscar esa caja y leer la corriente.

> **IDEA CLAVE**
> ¿Se conecta en **estrella**? → mira la caja **Y** y coge su corriente.
> ¿Se conecta en **triángulo**? → mira la caja **Δ** y coge su corriente.
> Esa corriente es tu $\mathbf{I_B}$.

Motor A (se conecta en Y)

MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 3392
3 kW			1435 r/min
Cl. F			cos φ = 0,82
Y	**400 V** / **6,4 A**	Δ	**230 V** / **11,0 A**
Cat. Nº	**IP 55**		22 kg

Motor B (se conecta en Δ)

MOTOR	**3~**	50 Hz	IEC 60034-1
			Nº 7019
11 kW			1460 r/min
Cl. F			cos φ = 0,85
Y	**690 V** / **12,4 A**	Δ	**400 V** / **21,5 A**
Cat. Nº	**IP 55**		70 kg

Dos motores de los ejemplos del tema.

> **EJEMPLO**
> **Motor A** (3 kW), se conecta en **estrella** → caja Y: 400 V – **6,4 A**. I_B = **6,4 A**.
> **Motor B** (11 kW), se conecta en **triángulo** → caja Δ: 400 V – **21,5 A**. I_B = **21,5 A**.

> **¡OJO!**
> El error típico es **leer la otra caja**:
> - Motor A en estrella, pero lees la caja Δ (11,0 A): el térmico quedaría muy alto y **el motor se podría quemar**.
> - Motor B en triángulo, pero lees la caja Y (12,4 A): el magnetotérmico y el térmico **saltarían** con el motor trabajando normal.

> **PISTA**
> Fíjate en que, en las dos placas, la caja que usamos es la que pone **400 V**: es la tensión de la red de una fábrica. Los motores pequeños (230/400 V) van en estrella y los grandes (400/690 V), en triángulo. Por qué, lo verás en otro tema.

La corriente es la misma en las tres fases

La corriente que pone la placa es la que circula por **cada una de las tres fases**. En un motor trifásico sano, las tres fases llevan **la misma corriente**: decimos que el consumo es **simétrico** (o equilibrado). Si un motor de 6,4 A trabaja a plena carga y lo mides con la **pinza amperimétrica**, en L1, L2 y L3 tienes que leer más o menos lo mismo: 6,4 A, 6,3 A, 6,5 A.

EN EL TALLER

Si las tres corrientes **no son iguales** (una se diferencia de las otras más de un 10 %), el motor tiene un problema. Así se diagnostica:

- **Una fase marca 0 A** y las otras dos suben: **falta una fase**. El motor trabaja «a dos fases»: zumba, se calienta, le cuesta arrancar y acaba saltando el térmico. Causas: un **fusible fundido**, un **tornillo suelto** o un **contacto del contactor quemado**.
- **Una fase marca bastante más o menos** que las otras: mide primero la **tensión entre fases** (L1-L2, L2-L3, L1-L3, con el polímetro en voltios de alterna). Si las tres tensiones son iguales, la red está bien y el fallo está aguas abajo: un **tornillo flojo** (mal contacto, se calienta), un contacto gastado o un **bobinado del motor dañado**.
- Para comprobar el motor: **sin tensión**, mide con el polímetro en ohmios la **resistencia de los tres bobinados**. Tienen que dar lo mismo; si uno da distinto, el motor está averiado.

Las averías se estudian a fondo en el **Tema 7**.

6.3 Paso 2: el calibre de la protección (I_n)

Los magnetotérmicos no se fabrican de cualquier valor: solo hay unos **calibres normalizados**. Los más usados son estos:

Calibre (A)	6	10	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160

Regla: coge el **primer calibre igual o mayor** que la corriente I_B.

- Motor A del punto 6.2 (6,4 A) → magnetotérmico de **10 A**.
- Motor B (21,5 A) → **25 A**.
- Un motor de exactamente 16 A → **16 A** (vale el igual).

¡OJO!

Nunca un calibre **más pequeño** que I_B: podría saltar en el funcionamiento normal del motor.

6.4 Paso 3: el cable (I_z)

Cuanta más corriente pasa por un cable, más se calienta. Si se calienta demasiado, el aislante se ablanda, se quema y puede haber un cortocircuito o un incendio. Cada sección de cable aguanta una corriente máxima: **I_z**.

Esa corriente depende de cómo esté instalado el cable (en tubo, en bandeja, al aire, cuántos van juntos…). Esto se ve **en profundidad en Instalaciones Eléctricas Interiores**. En este tema usamos siempre esta tabla, típica de una instalación industrial:

Sección (mm²)	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150
I_z (A)	16,5	23	31	40	54	73	95	119	145	185	224	260	299

Regla: el magnetotérmico tiene que saltar antes de que el cable sufra. Por eso **cada cable admite un calibre máximo**: el mayor calibre que no pase de lo que aguanta el cable (I_z). Con un calibre más pequeño también queda protegido; con uno más grande, **no**.

Sección	Aguanta (I_z)	Calibre máximo que lo protege
1,5 mm²	16,5 A	**16 A**
2,5 mm²	23 A	**20 A** (el de 25 A ya pasa de 23)
4 mm²	31 A	**25 A** (¡trampa! el de 32 A ya pasa de 31)
6 mm²	40 A	**40 A**

Sección	Aguanta (I_z)	Calibre máximo que lo protege
10 mm²	54 A	**50 A**
16 mm²	73 A	**63 A**
25 mm²	95 A	**80 A**

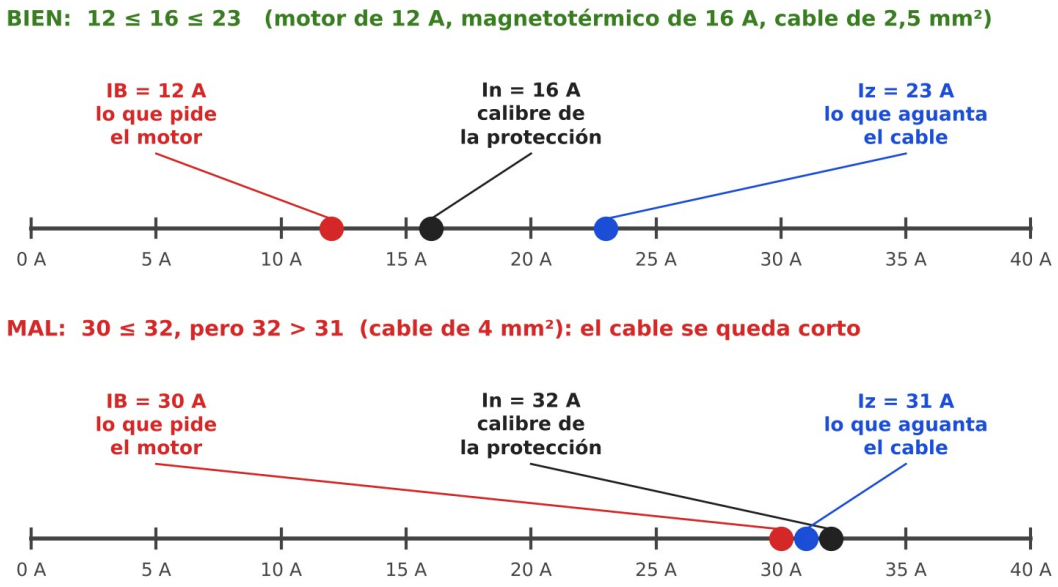
Cuando ya tienes el calibre, eliges un cable que lo admita. Por ejemplo, con un magnetotérmico de **32 A** no vale el cable de 4 mm² (admite como mucho 25 A): hace falta el de **6 mm²**.

> **¿POR QUÉ?**
> La protección tiene que saltar **antes** de que el cable se estropee. Si el magnetotérmico es de 32 A y el cable solo aguanta 31 A, cuando pasen 32 A el cable se calienta de más… y el magnetotérmico **no salta**, porque para él todavía está todo bien. Por eso el cable siempre **por encima** del calibre.

6.5 La regla de oro: $I_B \leq I_n \leq I_z$

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

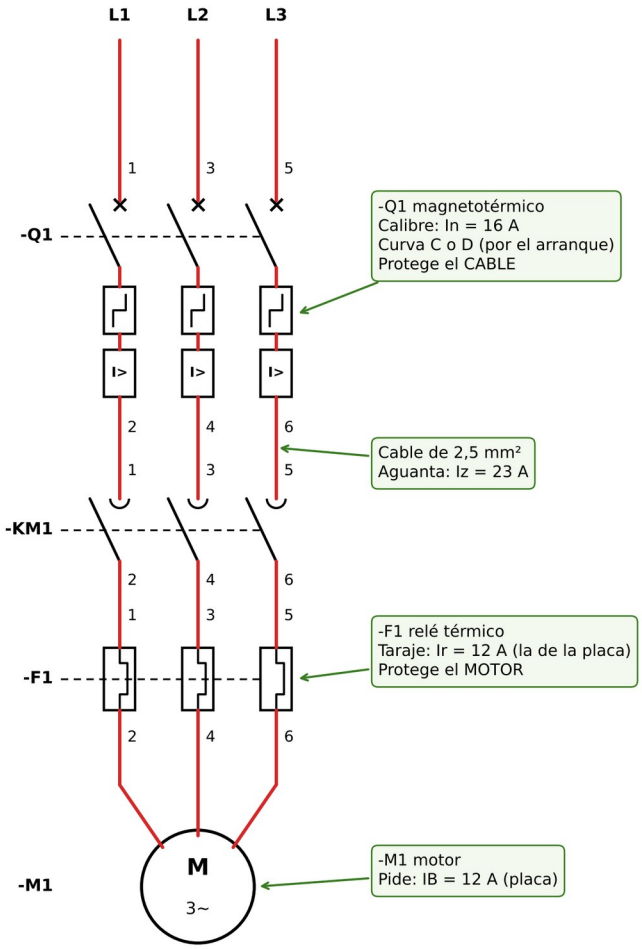
Se lee así: **lo que pide el motor** tiene que ser menor o igual que **el calibre**, y el calibre menor o igual que **lo que aguanta el cable**. La protección queda **en medio**: deja pasar lo que el motor necesita, pero corta antes de que el cable sufra.



Arriba, bien dimensionado. Abajo, el cable se queda corto: hay que subir la sección.

Si falla…	Qué pasa	Qué se hace
$I_n < I_B$	La protección salta en cuanto la máquina trabaja.	**Subir el calibre** (y comprobar otra vez el cable).
$I_n > I_z$	El cable puede calentarse sin que salte nada.	**Subir la sección** del cable. **Nunca** bajar el calibre por debajo de I_B.

> **EJEMPLO**
> Un motor consume **12 A** por fase y tiene un cable de **2,5 mm²**. Dimensiona la protección.
> 1. I_B = 12 A. 2. Calibre: el primero ≥ 12 → **16 A**. 3. Cable de 2,5 mm²: I_z = 23 A.
> Comprobación: **12 ≤ 16 ≤ 23** ✔️. Magnetotérmico de 16 A.



El esquema de fuerza del Tema 4 con los datos de dimensionado de cada aparato.

> **EN EL TALLER**
>
> Si un magnetotérmico salta muchas veces, **no** se pone uno más grande "para que aguante". Primero se busca por qué salta. Y si de verdad hace falta más calibre, **también hay que cambiar el cable**.

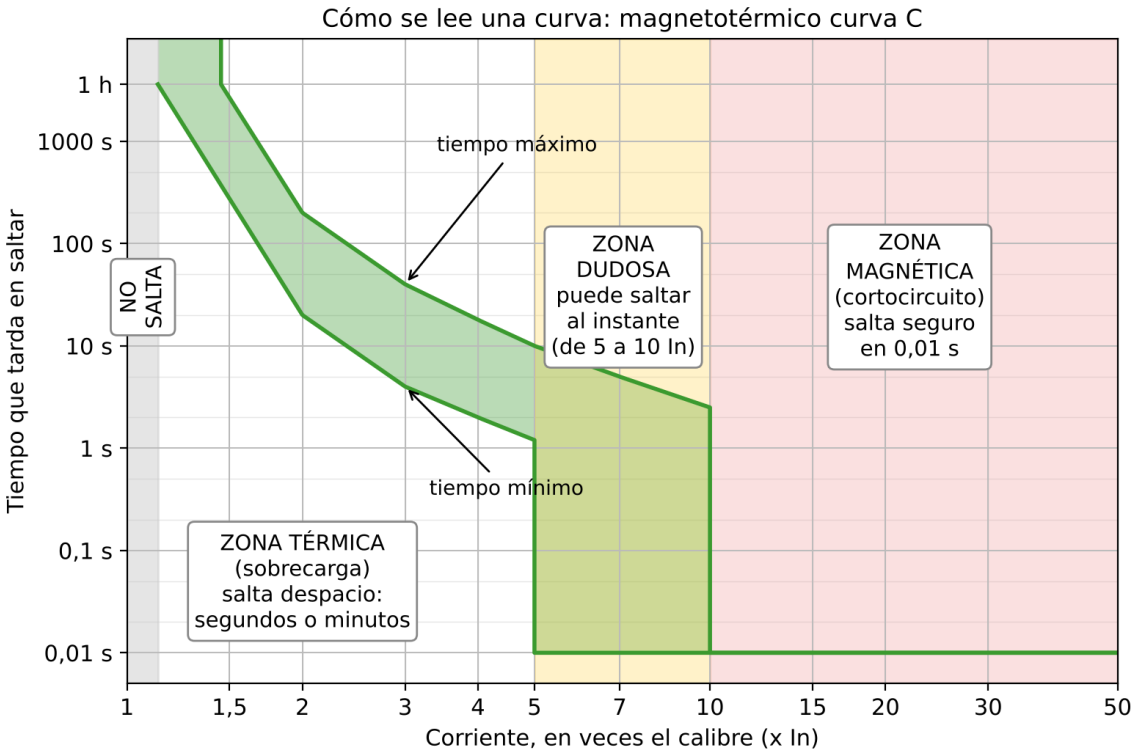
6.6 Paso 4: la curva (B, C o D)

Recuerda del Tema 2: el magnetotérmico tiene **dos partes**.

- La parte **térmica** (bimetal): salta **despacio** con las sobrecargas. Cuanta más corriente, antes salta.
- La parte **magnética** (bobina): salta **al instante** con los cortocircuitos, cuando la corriente es muchas veces el calibre.

Cómo reacciona cada magnetotérmico se dibuja en su **curva de disparo**. En la curva:

- Abajo (eje horizontal) va la corriente, pero **en veces el calibre**: "5" quiere decir $5 \cdot I_n$. En un magnetotérmico de 16 A, "5" son 80 A.
- A la izquierda (eje vertical) va el **tiempo** que tarda en saltar: desde 0,01 s (un instante) hasta 1 hora.
- La curva no es una línea sino una **franja**: cada aparato salta en algún momento **entre el borde de abajo** (tiempo mínimo) y **el de arriba** (tiempo máximo).



Las cuatro zonas de la curva de un magnetotérmico de curva C.

Las cuatro zonas

Zona	Corriente (curva C)	Qué pasa
No salta	Menos de 1,13 veces I_n	Nunca salta. Es la zona de trabajo normal.
Térmica	De 1,13 a 5 veces I_n	Sobrecarga: salta **despacio**, entre el tiempo mínimo y el máximo (tabla de abajo).
Dudosa	De 5 a menos de 10 veces I_n	La parte magnética **puede** saltar al instante… o no. **No te puedes fiar.**
Magnética	10 veces I_n o más	Cortocircuito: salta **seguro** y al instante (unos 0,01 s).

En clase usamos una curva simplificada en la que la parte térmica es **igual en B, C y D**. Para no tener que leer la gráfica, tienes sus tiempos en esta tabla:

Veces I_n	**2**	**3**	**4**	**5**	**7**	**10**	**15**	**20**
Tiempo mínimo	20 s	4 s	2 s	1,2 s	0,6 s	0,3 s	0,15 s	0,1 s
Tiempo máximo	200 s	40 s	18 s	10 s	5 s	2,5 s	1,2 s	0,7 s

PISTA

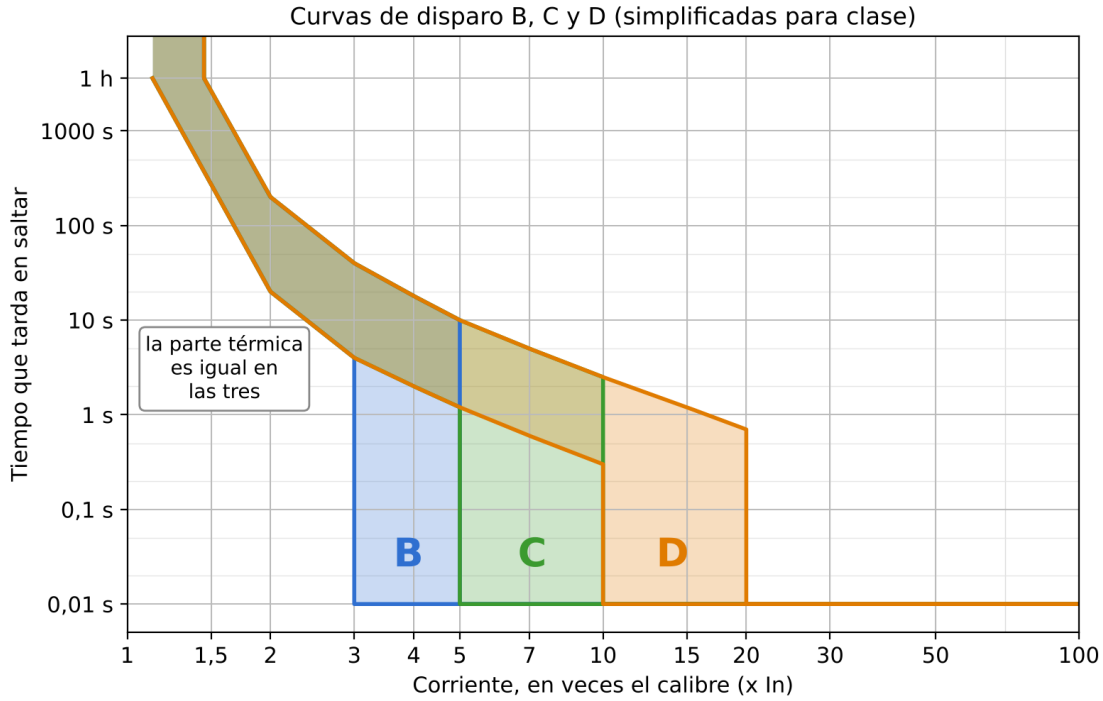
Si las veces que te salen **no están en la tabla** (por ejemplo, 5,8), usa la columna **siguiente** (la de 7). Te da un tiempo más corto: así te quedas del lado seguro.

Y recuerda: esta tabla solo vale **mientras no estés en la zona magnética** de tu curva. Si ya estás en la zona dudosa o en la magnética, manda la magnética.

Las tres curvas

Lo único que cambia entre las curvas es **dónde empieza la parte magnética**:

Curva	Parte magnética	Se usa para
B	de **3 a 5** veces I_n	Cables muy largos, alumbrado, aparatos electrónicos. Salta pronto.
C	de **5 a 10** veces I_n	Uso general: enchufes, máquinas, motores pequeños. La más común.
D	de **10 a 20** veces I_n	Motores con arranque fuerte, transformadores. Aguanta picos grandes.



Curvas B, C y D juntas: la parte térmica es la misma; la magnética está más a la derecha cuanto más "dura" es la curva.

Cómo se lee la curva, paso a paso

1. Divide la corriente entre el calibre: **veces = I / I_n**.
2. Mira en qué zona cae según tu curva (B, C o D).
3. Si es la zona térmica, busca los tiempos en la tabla.

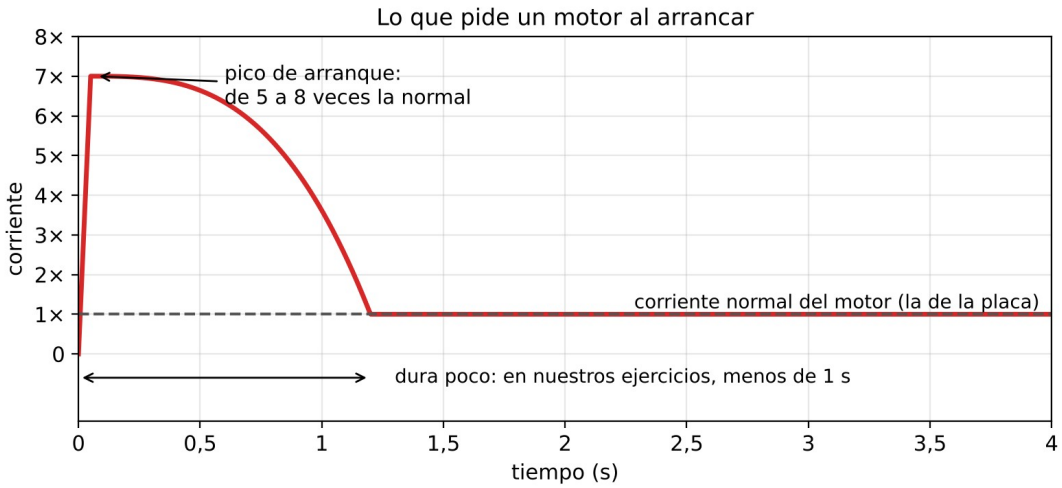
EJEMPLO

Magnetotérmico de **16 A, curva C**. ¿Qué pasa con estas corrientes?

- **12 A** → 12/16 = 0,75 veces: menos de 1,13 → **no salta**.
- **32 A** → 2 veces: zona térmica → salta entre **20 s y 200 s**.
- **64 A** → 4 veces: zona térmica → entre **2 s y 18 s**.
- **96 A** → 6 veces: entre 5 y 10 → **zona dudosa**: puede saltar al instante.
- **200 A** → 12,5 veces: 10 o más → **salta seguro** en unos 0,01 s (cortocircuito).

6.7 El arranque del motor

Al arrancar, un motor pide durante un momento **mucha más corriente** que la normal: de **5 a 8 veces** la corriente de la placa (algunos, más). Se llama **pico de arranque**. Dura poco: en cuanto el motor coge velocidad, la corriente baja a la normal.



El pico de arranque: mucha corriente, poco tiempo.

El problema: si ese pico entra en la zona magnética del magnetotérmico, **salta al arrancar** y el motor no arranca nunca. Por eso hay que comprobarlo:

1. Calcula el pico: $\mathbf{I_{arr}}$ **= (veces de arranque) ·** $\mathbf{I_B}$.
2. Divídelo entre el calibre: **veces =** $\mathbf{I_{arr}}$ **/** $\mathbf{I_n}$.
3. Tiene que quedar **por debajo** de donde empieza la magnética: **B → menos de 3**, **C → menos de 5**, **D → menos de 10**.
4. Como cae en la zona térmica, mira en la tabla el **tiempo mínimo**: el arranque tiene que durar **menos**.

EJEMPLO

Motor de **7,5 kW** en **triángulo** (caja Δ: 400 V – 14,8 A) → I_B = **14,8 A**. Arranque de **7 veces** durante **0,5 s**. Magnetotérmico de **16 A**.

Pico: 7 · 14,8 = **103,6 A**. Veces: 103,6 / 16 = **6,5**.

- **Curva B**: 6,5 > 5 → zona magnética: **salta seguro**. No arranca. ✘
- **Curva C**: 6,5 está entre 5 y 10 → zona dudosa: **puede saltar**. No vale. ✘
- **Curva D**: 6,5 < 10 → no salta la magnética. Zona térmica: con la columna de 7, tiempo mínimo 0,6 s. El arranque dura 0,5 s < 0,6 s → **arranca** ✔

Otra solución: curva C pero de **25 A** (103,6 / 25 = 4,1 veces < 5). Entonces el cable tiene que aguantar 25 A: 4 mm².

IDEA CLAVE

Para motores: **curva C** si el arranque es suave, **curva D** si es fuerte. La curva B casi nunca vale para motores.

¡OJO!

El magnetotérmico **no protege al motor** de sobrecargas: su calibre es mayor que la corriente del motor. Eso es trabajo del **relé térmico**.

6.8 Paso 5: el relé térmico (taraje)

El relé térmico se elige **por el motor**, no por el cable. Tiene una ruleta (Ir) para ajustar la corriente a la que salta, dentro de un **rango**. Se hacen dos cosas:

1. Elegir un térmico cuyo **rango** contenga la corriente de la placa del motor.
2. Girar la ruleta hasta la **corriente de la placa**: eso es el **taraje** (Ir = I_B).

Rangos de los relés térmicos que usamos en los ejercicios:

Rango (A)	**0,63-1**	**1-1,6**	**1,6-2,5**	**2,5-4**	**4-6**	**6-9**	**9-13**
Rango (A)	13-18	18-25	25-32	32-40	40-50	50-65	65-80

EJEMPLO

Motor de 7,5 kW en triángulo (caja Δ: 14,8 A). Térmico de rango **13-18 A**, ruleta en **14,8 A**.

¡OJO!

Si pones la ruleta **por encima** de la placa, el motor puede quemarse sin que salte. Si la pones **por debajo**, salta en el funcionamiento normal del motor. **Ni más ni menos: la de la placa.**

EN EL TALLER

En el aula, el térmico va **enchufado debajo del contactor** (Tema 4). Mira la placa del motor antes de girar la ruleta.

6.9 Los fusibles: gG y aM

En muchas máquinas, en vez de magnetotérmico se ponen **fusibles** (Tema 2). Hay dos tipos que tienes que distinguir:

	Fusible gG	Fusible aM
Para qué	Uso **general**: líneas, cables, cualquier cosa	**Motores** ("acompañamiento de motor")
Protege de	Sobrecarga **y** cortocircuito	**Solo cortocircuito**
Aguanta el arranque	Regular	**Sí**: está hecho para aguantar picos
Cómo se elige	Como un magnetotérmico: $I_B \le I_n \le I_z$	Calibre: el primero **igual o mayor** que la I del motor. Cable: $I_z \ge$ calibre
¿Necesita térmico?	No, si protege una línea	**Sí, siempre**: el aM no ve las sobrecargas

Los calibres de los fusibles son casi los mismos que los de los magnetotérmicos (2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100…).

EJEMPLO

Motor B del punto 6.2 (en triángulo, 21,5 A) protegido con fusibles: **3 fusibles aM de 25 A** (uno por fase) + **relé térmico de 18-25 A** con la ruleta en 21,5 A. Cable para 25 A: **4 mm²** (31 A).

¿POR QUÉ?

El fusible aM deja pasar sin fundirse el pico de arranque de cada día, pero por eso mismo **no ve una sobrecarga**: un motor que pide un 30 % más durante una hora se quemaría con él. Para eso está el térmico.

¡OJO!

Un fusible fundido se cambia por **otro igual**: mismo calibre y mismo tipo (gG o aM). Nunca uno más grande, ni un clip, ni un cable.

6.10 El guardamotor (disyuntor)

En las fábricas de hoy se usa mucho el **guardamotor**: un solo aparato que hace de magnetotérmico **y** de relé térmico (Tema 4). En el aula no lo tenemos porque es caro, pero se elige así:

- Tiene un **rango** y una ruleta, como el térmico. Elige el rango que contenga la corriente de la placa y pon la ruleta (Ir) en **la de la placa**.
- Su parte magnética viene **fija** de fábrica: salta a unas **13 veces el máximo del rango**. Está pensada para que el motor arranque siempre.

Rangos de guardamotor de los ejercicios: 1-1,6 · 1,6-2,5 · 2,5-4 · 4-6,3 · 6,3-10 · 10-14 · 14-18 · 18-25 · 25-32 A.

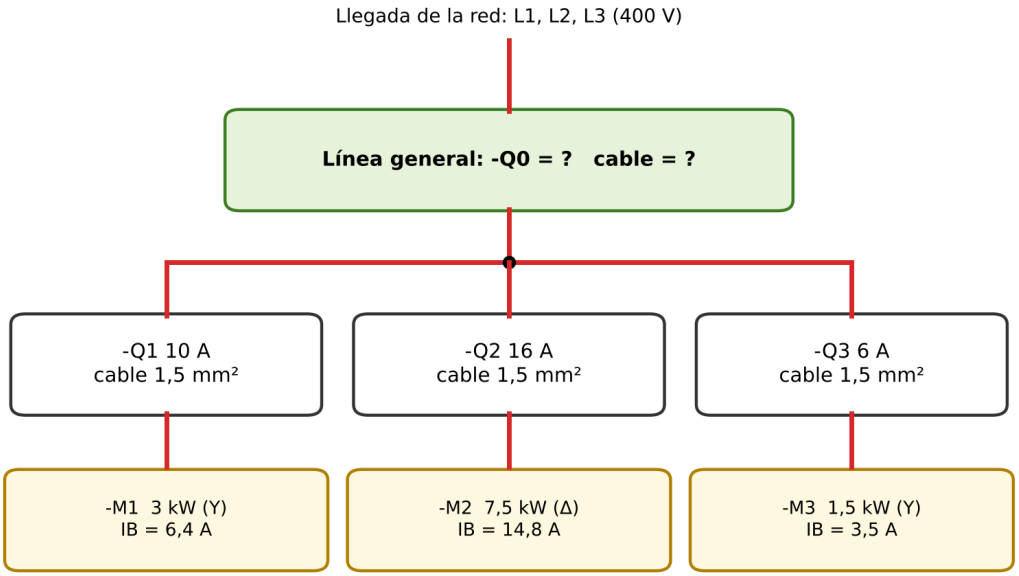
EJEMPLO

Motor A del punto 6.2 (en estrella, 6,4 A). Guardamotor de **6,3-10 A**, ruleta en **6,4 A**. La magnética salta a unos 13 · 10 = **130 A**. El pico de arranque (7 veces: 7 · 6,4 = 44,8 A) está muy por debajo: arranca sin problema.

6.11 Varios motores: la línea general

Un cuadro suele tener **una línea general** (con su magnetotérmico o sus fusibles) de la que salen **varias líneas**, una por motor. Cada línea se dimensiona como ya sabes. La general se dimensiona así:

1. **I_B general = suma** de las corrientes de los motores (si pueden funcionar todos a la vez).
2. Calibre general: el primero **igual o mayor** que esa suma… y además **mayor que el calibre más grande** de las líneas de debajo.
3. Cable general: como siempre, $I_z \geq$ calibre.



Un cuadro con tres motores: ¿qué magnetotérmico y qué cable lleva la línea general?

EJEMPLO

Corrientes de las placas: -M1 6,4 A, -M2 14,8 A, -M3 3,5 A. I_B general = 6,4 + 14,8 + 3,5 = **24,7 A**.

Calibre: primero ≥ 24,7 → **25 A**. ¿Es mayor que el más grande de abajo (16 A)? Sí ✔️

Cable: para 25 A → **4 mm²** (31 A). Comprobación: 24,7 ≤ 25 ≤ 31 ✔️

IDEA CLAVE

De arriba abajo, los calibres van **de mayor a menor**, como una escalera. Así, si hay un problema en un motor, salta **su** protección y no la general: los demás motores siguen funcionando. Esto se llama **selectividad**.

¿POR QUÉ?

Si la general fuera de 16 A y una línea de 16 A tuviera un cortocircuito, podrían saltar las dos, o solo la general. Se pararía **toda** la fábrica por la avería de un solo motor.

6.12 El mando y el diferencial (lo mínimo)

Protección del circuito de mando

Las bobinas y los pilotos piden muy poca corriente (menos de 1 A en total en nuestros montajes). El mando se protege con un magnetotérmico pequeño de 1 polo + neutro (**-Q2**, por ejemplo de 6 A, curva C) o con fusibles pequeños (por ejemplo, de 2 A). El cable de mando de 1 mm² va sobrado.

El diferencial

El diferencial **no** mira cuánta corriente pasa, sino si **se escapa** corriente a tierra. Se eligen dos números:

- **Calibre (A)**: igual o mayor que el del magnetotérmico que lleva asociado (por ejemplo, 40 A con un magnetotérmico de 40 A).
- **Sensibilidad (mA)**: **30 mA** para proteger a las personas; **300 mA** para proteger máquinas e instalaciones (incendios).

> **PISTA**
> El magnetotérmico y el diferencial se estudian a fondo en el módulo de **Instalaciones Eléctricas Interiores**. Aquí solo necesitas saber elegirlos.

6.13 La receta: dimensionar un motor en 6 pasos

Paso	Qué haces	Regla
1	Corriente del motor I_B	Placa: la corriente de la caja Y o Δ, según cómo se conecte
2	Relé térmico	Rango que contenga I_B. Ruleta en I_B
3	Calibre del magnetotérmico	Primero igual o mayor que I_B
4	Curva	Pico de arranque / calibre: B < 3, C < 5, D < 10. Y arranque más corto que el tiempo mínimo
5	Cable	Un cable que admita ese calibre (I_z ≥ calibre)
6	Comprobar	$I_B \leq I_n \leq I_z$

> **EJEMPLO**
> **Motor de 5,5 kW conectado en triángulo** (placa: Y 690 V – 6,4 A · Δ 400 V – 11 A). **Arranque: 6 veces durante 0,5 s.**
> **1.** Va en triángulo → caja Δ → I_B = **11 A**
> **2.** Relé térmico de **9-13 A**, ruleta en **11 A**.
> **3.** Calibre: primero ≥ 11 → **16 A**.
> **4.** Pico: 6 · 11 = 66 A → 66 / 16 = 4,1 veces. B: zona dudosa ✘. **Curva C**: 4,1 < 5; columna de 5: 1,2 s > 0,5 s ✔
> **5.** Cable para 16 A: **1,5 mm²** (16,5 A).
> **6.** 11 ≤ 16 ≤ 16,5 ✔
> **Resultado:** magnetotérmico **16 A curva C**, térmico **9-13 A a 11 A**, cable de **1,5 mm²**.

Lo más importante del tema

- **Tres peligros**: sobrecarga (térmico), cortocircuito (magnético, fusibles) y derivación (diferencial).
- El **magnetotérmico protege el cable**; el **relé térmico protege el motor**.
- Corriente: **de la placa**. El enunciado dice si va en **estrella (Y)** o en **triángulo (Δ)**: lee la corriente de esa caja.
- Calibre: el **primero igual o mayor** que I_B. Cable: cada sección admite un **calibre máximo**, el que no pasa de su I_z.
- Regla de oro: $\mathbf{I_B \leq I_n \leq I_z}$. Si el cable se queda corto, se sube la sección, nunca se baja el calibre.
- Curvas: **B** de 3 a 5, **C** de 5 a 10, **D** de 10 a 20 veces I_n. Para motores, C o D.
- Arranque: pico / calibre por debajo de donde empieza la magnética, y arranque más corto que el tiempo mínimo.
- Térmico: ruleta en la **corriente de la placa**. Fusibles **aM**, siempre con térmico.
- Línea general: **suma** de corrientes y calibres **de mayor a menor** hacia abajo (selectividad).

IDEA CLAVE

Recuerda: **borne = tornillo** del aparato. Y antes de tocar un cuadro para cambiar una protección, **se quita la tensión** bajando el magnetotérmico general.